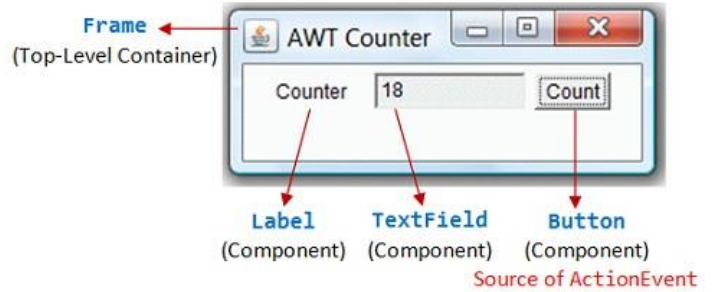


Treat the following exercises:

I. Write an applet (called AWTCounter) as shown in the Figure. Each time the "Count" button is clicked, the counter value shall increase by 1.

(5 pts)

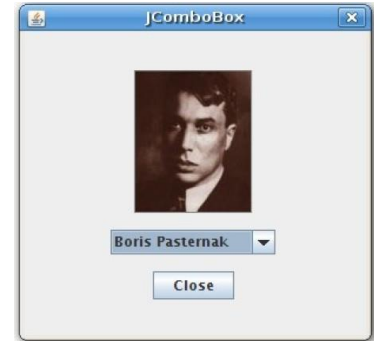


The program has three components:

1. A Label "Counter";
2. A TextField to display the counter value;
3. A Button "Count" to increase the counter by 1.

II. Write a program to construct the following image rotator, if we change the value in the combo box, the image must change according to the selected person's name.

(5 pts)



III. Suppose that we have a database called "HardwareDB" with a username "Avatar" and a password "password". The database contains the table "IT" that is composed of the attributes "ID", "Description" and "Price" containing the following records:

(5 pts)

ID	Description	Price
1	Laptop	800\$
2	Iphone	600\$
3	Ipad	300\$

- A. Open a connection to the database, read the table's data and put the product having a Price>300\$ in an object of type "Hash Map".
- B. Use an iterator on the "Hash Map" already created and then display each record on a line.

IV. Write an applet that displays a moving circle, the program contains 6 buttons:

(5 pts)

- Button "left" to move the circle left by 10 pixels.
- Button "right" to move the circle right by 10 pixels.
- Button "up" to move the circle up by 10 pixels.
- Button "down" to move the circle down by 10 pixels.
- Button "shrink" to make the circle radius smaller by 5 pixels.
- Button "grow" to enlarge the circle radius by 5 pixels.

Make sure to write two classes, a "circle" class that contains the circle operations and a "Move" class that is used to move the created circle.

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح:-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام 2017 الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (أ5301)
المادة : لغة Java المتطورة
المستندات المسموح بها : لا شيء

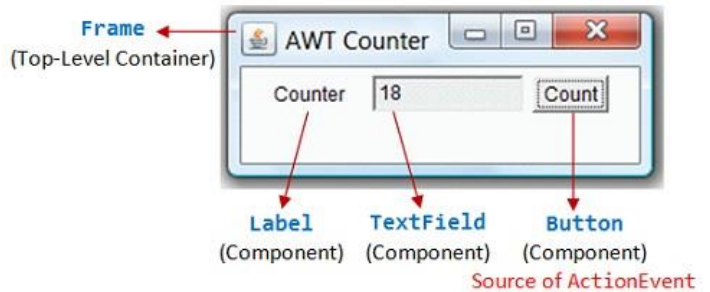
المعدّل : (12)
المدة : ساعتان

Traiter les exercices suivants:

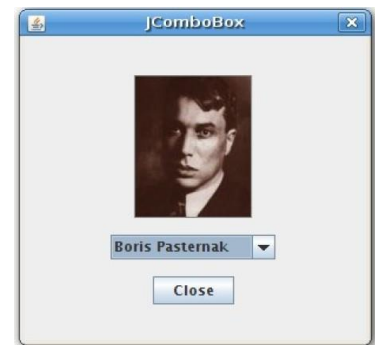
I. Écrire un applet (appelé AWTCounter) comme indiqué dans la figure. Chaque fois que le bouton «Count » est cliqué, la valeur du compteur doit augmenter de 1. (5 pts)

Le programme comporte trois composants:

1. Une étiquette (label) : "Compteur";
2. Un champ de texte pour afficher la valeur du compteur;
3. Un bouton "Count" pour augmenter le compteur de 1.



II. Écrire un programme pour construire un dispositif de rotation d'image, si nous changeons la valeur dans la zone de la liste déroulante (combo box), l'image doit changer suivant le nom de la personne sélectionnée. (5 pts)



III. Supposons une base de données appelée "HardwareDB" avec un nom d'utilisateur "Avatar" et un mot de passe "password". La base de données contient la table "IT" qui est composée des attributs "ID", "Description" et "Price" contenant les enregistrements suivants: (5 pts)

ID	Description	Price
1	Laptop	800\$
2	Iphone	600\$
3	Ipad	300\$

- A. Ouvrir une connexion à la base de données, lire les données de la table et mettre le produit ayant un prix > 300 \$ dans un objet de type "Hash Map".
- B. Utiliser un itérateur sur le "Hash Map" déjà créé et puis afficher chaque enregistrement sur une ligne.

IV. Écrire un applet qui affiche un cercle mobile, le programme contient 6 Boutons: (5 pts)

- Bouton " left " pour déplacer le cercle à gauche de 10 pixels.
- Bouton " right " pour déplacer le cercle à droite de 10 pixels.
- Bouton " up " pour déplacer le cercle à haut par 10 pixels.
- Bouton " down " pour déplacer le cercle vers le bas par 10 pixels.
- Bouton " shrink " pour rendre le rayon du cercle plus petit de 5 pixels.
- Bouton " grow " pour agrandir le rayon du cercle de 5 pixels.

S'assurer d'écrire deux classes, une classe " cercle " qui contient les opérations de cercle et une classe "Move" qui est utilisé pour déplacer le cercle créé.